

高校3年・受験生 理科 CT-SCI-U02 理科基礎 生物基礎・地学基礎

解答・解説 **理科基礎 生物基礎・地学基礎**

試験対策 | 実験データの解釈・仮説の検証

全 6 問 30 点満点 制限時間 30 分

解答一覧

番号	正答	配点
1	1 オオカナダモを入れず、同じ条件で光を当てた試験管	5
2	4 陽樹林から陰樹林へ移り変わりつつある段階	5
3	2 インスリンが分泌され、細胞へのグルコースの取りこみが促進される	5
4	1 48 km	5
5	4 雪や雨が多くなる	5
6	1 10 パーセク	5
合計		30

解説

1 正答 1 オオカナダモを入れず、同じ条件で光を当てた試験管 5点

オオカナダモを入れた試験管に光を当てる時間を変え、BTB 溶液の色の変化を調べた。この実験の対照として最も適切なものを選びなさい。

解説 オオカナダモのはたらきによる変化であることを確かめるには、オオカナダモの有無だけが異なる対照が必要。

基礎 (2) | 観察・実験の考察・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-SCI-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 4 陽樹林から陰樹林へ移り変わりつつある段階 5点

表は、ある地域の植生調査の結果 (被度) である。この地域の遷移の段階として最も適切なものを選びなさい。

解説 高木層は陽樹が多いが、低木層・草本層に陰樹の幼木が多く育っているため、陰樹林へ移行中と考えられる。

応用 (4) | 資料・グラフの読み取り・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-SCI-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 2 インスリンが分泌され、細胞へのグルコースの取りこみが促進される 5点

血糖濃度の変化を示した資料で、食後に血糖濃度が上昇した後、もとにもどる主なしくみとして正しいものを選びなさい。

解説 血糖濃度が上がるとすい臓からインスリンが分泌される。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | CT-SCI-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 1 48 km

5点

ある地点の地震計の記録で、P波の到達からS波の到達までの時間が8.0秒であった。P波の速さ6.0 km/s、S波の速さ3.0 km/s とするとき、震源距離を選び...

解説 $\frac{d}{3.0} - \frac{d}{6.0} = 8.0$ より $\frac{d}{6.0} = 8.0$ 、 $d = 48$ (km)。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-SCI-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 4 雪や雨が多くなる

5点

図のような天気図で、日本付近が西高東低の気圧配置になるとき、日本海側の天気の特徴として正しいものを選びなさい。

解説 北西の季節風が日本海で水蒸気を含み、山地にぶつかって日本海側に雪を降らせる。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | CT-SCI-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 1 10 パーセク

5点

ある恒星の年周視差が0.1" (秒) であった。この恒星までの距離として正しいものを選びなさい。

解説 距離 (パーセク) = $\frac{1}{\text{年周視差 (秒)}}$ 。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-SCI-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)